

AIROBOTICS

בד"ח טיסה

נוהל כללי

Pre Flight / Flight / Post Flight



הבד"ח יבוצע במתכונת מקריא מוודא - באופן שבו שני אנשי צוות עוברים על כל הסעיפים כך שאחד מקריא סעיף, והשני בודק ומאשר בדיקה תקינה.



1. היערכות מוקדמת

שלב זה יבוצע בתחילת יום הטיסות בלבד ואינו נדרש לביצוע לפני כל טיסה.

1.1 רגולציה ואישורים

- ודא קיום אישור טיסה תקף לאתר ולזמן ההטסה
- בדוק הגבלות רלוונטיות למרחב האווירי / NOTAM
- ודא עמידה במגבלות גובה, טווח, שעות פעילות וסוג הכלי

⚠ ללא אישור תקף - אין טיסה

1.2 סריקת שטח ההטסה

בצע סריקה פיזית של השטח וקבע:

- גבולות גזרה אופקיים ואנכיים
- הכר את כיווני השמיים
- נקודת המראה ונחיתה ראשית
- נקודות נחיתת חירום אפשריות
- גורמי סיכון לרבות אנשים, מבנים, קווי חשמל, כלי רכב וכו'
- נקודות תורפה בטיחותיות לרבות שטחים מתים, אזורי טיסה אסורים, מתקנים רגישים, פעילויות נוספות במרחב ההטסה

1.3 תרחישי חירום ודרכי פעולה

ודא שהצוות מכיר ומוכן לתגובות בזמן חירום:

- שיבושי GPS
- אובדן תקשורת (RC/Telemetry)
- תקלה טכנית בכלי
- התחממות / אש / נפיחות סוללה
- חדירת אדם לגזרת הטיסה
- ודא ציוד בטיחות בהישג יד - מטף, עזרה ראשונה

מומלץ לעבור בעל פה על כל אחד מהתרחישים ולתכנן דרכי פעולה לפני תחילת הטיסות.

1.4 מזג אוויר

- בדוק תנאי מזג אוויר נוכחיים ותחזית
- ודא עמידה במגבלות הכלי
- רוח (כולל משבים)
- טמפרטורה
- ראות

⚠ אם יש ספק אין ספק - דוחים

2. בדיקות רחפן - לפני טיסה

שלב זה יבוצע בתחילת כל ששן הטסות עבור רחפן מסוים, אין צורך לחזור עליו בין טיסה לטיסה.

⚠ ודא שאין טיקטים פתוחים על הרחפן ב-JIRA. אין לטוס עם רחפן שיש לו טיקט פתוח. הטסת רחפן עם טיקט פתוח תהיה באישור וליווי מתחקר בלבד.

2.1 בדיקה חומרית - שלמות מבנה

פרופלורים:

- כיוון נכון
- הידוק תקין
- ללא סדקים / עיוותים
- סגירה יעודית מתאימה (דסקיות מנועים / סגירת ברגים במומנט)

ברגים:

- אין ברגים רופפים

שלמות מבנית:

- סריקה ויזואלית 360°
- אין סימנים חריגים, מכות, אבק חריג וכו'

2.2 בדיקה תוכנית

ודא היכרות והבנה מלאה של תצורות ה-Failsafe של הרחפן, והתגובה הצפויה בכל אחד מהתרחישים הבאים

- אובדן שלט
- אובדן GPS
- ניתוק תקשורת GCS
- סוללה נמוכה
- סוללה קריטית
- חציית גיאופנס אנכי או אופקי
- ודא היכרות מלאה מול
- תפעול מהשלט - הכרת
- המתגים והפונקציות הפעילות
- תפעול דרך מחשב / GCS

3. לפני המראה - Pre-Takeoff

שלב זה יבוצע לפני כל טיסה

3.1 שלט

- בדיקה ויזואלית - שלט תקין
- ודא תקינות מפסקים וסטיקים בשלט
- ודא שאין רכיבים משוחררים או חופש מכני
- לפני הדלקה:
- מצערת 0
- מצב טיסה ידני Stabilized / Manual
- RTL כבוי
- Motor-Stop פעיל
- לאחר הדלקה:
- ודא שאין BIND לרחפן אחר
- ודא מודל שלט נכון
- סוללת שלט $7.4V \leq$ (יש להשתמש בסוללת 2 תאים בלבד)
- ודא סטיקים מכוילים אל מול תצוגת השלט
- ודא סטיקים מכוילים אל מול תוכנת ההפעלה

3.2 רחפן

בדיקה ויזואלית נוספת:

- כיוון פרופלורים
- שלמות כללית

סוללה:

- טעינה מלאה
- בצע בדיקה ויזואלית לסוללה, ודא היעדר נפיחות או פגמים ותקינות הקונקטורים
- איזון סוללה, הפרש התאים לא יעלה על 0.1V
- ודא נעילת סוללה פיזית תקינה
- מיקום הרחפן על משטח ההמראה
- במידת הצורך, ודא מיקום תקין ובטוח של הרחפן בתחנת העגינה

3.3 תקשורת ותוכנה

- התחברות לרחפן דרך התוכנה הייעודית
- ודא קונפיגורציית אתר מתאימה לשטח ההטסה

בדיקות:

- ודא שאין התראות חריגות
- טלמטריה תקינה
- כיוון אף תואם לתצוגה
- תגובת מצבי טיסה מהשלט + RTL
- ניתוק או כיבוי של משדר השלט, ודא כניסה למצב FailSafe

בטיסה ראשונה:

- בצע Radio Calibration
- בדיקת תגובת סטיקים נכונה בתוכנה
- ודא תקשורת יציבה ואחידה

4. המראה - Flight

טיסת שפיות - לפני התחלת טיסות אוטומטיות, נבצע טיסת שפיות ידנית ובה נוודא: יציבות, תגובת סטיקים נכונה, טיסה חלקה ללא רעידות / רעשים חריגים.

- ודא סביבת המראה נקייה מאנשים או מכשולים
- הכרז בקול "המראה!"
- המראה ראשונה:
- איטית
- מבוקרת
- בדיקת תגובות סטיקים
- בדיקת עומס, פתיחות מצערת קצרות בעדיפות מעל רשת

5. נחיתה - Land

לפני נחיתה:

- ודא סביבת נחיתה נקייה מאדם או מכשולים
- בצע נחיתה מבוקרת

⚠ אין לעזוב את השלט עד לנחיתה סופית וכיבוי מנועים

גישה לרחפן:

- רק לאחר נחיתה מלאה
- מצערת 0
- Motor-Stop פעיל
- כיבוי:
- קודם רחפן
- לאחר מכן שלט

6. לאחר טיסה - Post-Flight

- בדיקה ויזואלית לאחר טיסה
- בדוק סוללה (טמפרטורה / נפיחות)
- תיעוד תקלות או חריגות

בדיקות חיוניות לטיסה אוטומטית

הבדיקות לפני טיסה אוטומטית בהכרח כוללות את הבדיקות הקודמות בבד"ח בדגש על: "היערכות מוקדמת" "בדיקות רחפן לפני טיסה" "לפני המראה"

Iron Drone

- ודא גרסת רחפן תואמת לגרסת GCS
- ודא Preset של משדר DTC תואם לרחפן
- ודא site_config.yaml תואם לאתר ההטסה
- ודא סנכרון זמנים בין הרחפן ל GCS
- ודא תקשורת תקינה מול קאניסטר MGG
- ודא הפרש גבהים תקין בין המטרה למיירט (תרחיש מסומלץ)
- ודא estimated_target_width תואם לגודל המטרה הצפויה (פרופ לפרופ מקביל)
- ודא escape_after_shot = 1
- ודא BIND שלט ותגובת מצבי טיסה לפני ההמראה
- ודא סביבת תחנה נקייה מאדם או מכשולים

Optimus

- ודא קובץ פרמטרים מתאים צרוב לרחפן (Optimus 1EX - VRS+FLY)
- ודא רחפן מכויל לתחנה
- ודא אזימוט תחנה מוגדר נכון על פי דקירת נקודות
- ודא User Synchronized take off
- לפני הוצאת המשימה, ודא מצלמות תחנה פעילות למעקב אחרי פעילות הזרוע בתחנה - מוכנות על כפתור Stop Motion
- ודא BIND שלט ותגובת מצבי טיסה לפני ההמראה
- ודא סביבת תחנה נקייה מאדם או מכשולים

טיסה נעימה !

בדיקות חיוניות לטיסה אוטומטית

